Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa giữ nguyên toàn bộ. Đề MTM bổ sung cách ghép nhóm ở Phần I Câu 8. Sửa lỗi trình bày lời giải I.6, I.8, I.9 (ghi chú đỏ tại từng câu).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[7;9)$. **B.** $[9;11)$. **C.** $[11;13)$. **D.** $[13;15)$.

Lời giải

Chọn B

Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
GTĐD	6	8	10	12	14
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình: $\overline{x}=\dfrac{2.6+7.8+7.10+3.12+1.14}{20}=9,4$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $n=42$

Nên trung vị của mẫu số liệu trên là $Q_2=\dfrac{x_{21}+x_{22}}{2}$

Mà $x_{21},x_{22}\in[40;60)$

Vậy nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là nhóm [40;60).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm $[20;\ 40)$ là

A. 10. **B.** 20. **C.** 30. **D.** 40.

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Chọn C

Giá trị đại diện của nhóm $[20;\ 40)$ là

$$c=\frac{20+40}{2}=30$$

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Tìm hiểu thời gian xem điện thoại thông minh trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Số học sinh	8	16	4	3	2

Có bao nhiêu học sinh có thời gian xem điện thoại thông minh từ 15 giờ đến dưới 20 giờ trong tuần trước?

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Lời giải

Chọn C

Từ bảng số liệu ta thấy có 3 học sinh có thời gian xem điện thoại thông minh từ 15 giờ đến dưới 20 giờ trong tuần trước.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 10 của trường THPT C, ta được mẫu số liệu sau:

Chiều cao	$[150;152)$	$[152;154)$	$[154;156)$	$[156;158)$	$[158;160)$	$[160;162)$
Số học sinh	5	18	40	26	8	3

Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có bao nhiêu nhóm?

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 12.

Lời giải

Chọn B

Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có 6 nhóm là $[150;152),[152;154),[154;156),[156;158),[158;160),[160;162)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đúng là: nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [20;40) (nguồn in 'trung vị thứ nhất').

» Câu 6. Khảo sát thời gian chạy bộ trong một ngày của một số học sinh khối 11 của trường THPT B thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

A. $[0;20)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[40;60)$. **D.** $[60;80)$.

Lời giải

Chọn B

$\frac{N}{4}=\frac{42}{4}=10,5;\quad 5<10,5<5+9$.

Nhóm chứa trung vị thứ nhất là $[20;40)$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Kết quả khảo sát cân nặng của 27 quả táo ở lô hàng E được cho ở bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả cam ở lô hàng E	2	3	7	11	4

Nhóm chứa mốt là nhóm nào

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. $[150;155)$. **B.** $[155;160)$. **C.** $[165;170)$. **D.** $[170;175)$.

Lời giải

Chọn C

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm có tần số lớn nhất.

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm $[165;170)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Đề MTM nêu cách ghép [45;49), ..., [61;65): tần số 4, 5, 7, 7, 5, số trung bình 389/7, xấp xỉ 55,6, đáp án A. Đề nói học sinh lớp 10 (lời giải ghi lớp 11).

» Câu 8. Cân nặng của 28 học sinh nam lớp 10 của trường THPT A được cho như sau:

55,4 62,6 54,2 56,8 58,8 59,4 60,7 58 59,5 63,6 61,8 52,3 63,4 57,9
49,7 45,1 56,2 63,2 46,1 49,6 59,1 55,3 55,8 45,5 46,8 54 49,2 52,6

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên xấp xỉ bằng

A. 55,6. **B.** 65,5. **C.** 48,8. **D.** 57,7.

Lời giải

Chọn A

Cân nặng	$[45;49)$	$[49;53)$	$[53;57)$	$[57;61)$	$[61;65)$
Giá trị đại diện	47	51	55	59	63
Số học sinh	4	5	7	7	5

Cân nặng trung bình của học sinh trong lớp 11 xấp xỉ là

$$\frac{47.4+51.5+55.7+59.7+63.5}{28}=55,6\,(kg).$$

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Me = 1720/23, xấp xỉ 74,78, gần 75 nhất (lời giải ghi dấu bằng).

» Câu 9. Người ta tiến hành phỏng vấn 40 người về một nhãn hàng nước hoa. Người điều tra yêu cầu cho điểm nhãn hàng nước hoa đó theo thang điểm là 100. Kết quả được trình bày trong bảng ghép nhóm sau:

Nhóm	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$	
Tần số	4	5	23	6	2	$N=40$

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị

A. 74. **B.** 75. **C.** 76. **D.** 77.

Lời giải

Chọn B

$$M_e=70+\frac{\frac{40}{2}-(4+5)}{23}.10=75.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau về số lượng khách hàng ra vào một cửa hàng mỗi ngày trong 60 ngày

Số khách hàng	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số ngày	n_1	8	20	15	7	n_6

Biết trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là $28,5$. Tính số ngày cửa hàng này có ít nhất 30 người khách ra vào mỗi ngày.

A. 20. **B.** 30. **C.** 28. **D.** 27.

Lời giải

Chọn D

Do $M_e = 28,5 \Rightarrow M_e \in [20;30)$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Theo giả thiết ta có: $28,5 = 20 + \dfrac{30-8-n_1}{20}.10 \Leftrightarrow \dfrac{22-n_1}{2} = 8,5 \Leftrightarrow 22-n_1 = 17 \Leftrightarrow n_1 = 5$;

$n_6 = 5$.

Do đó số ngày cửa hàng này có ít nhất 30 người khách ra vào mỗi ngày là:

$15+7+5 = 27$.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Cân nặng của 28 học sinh nam ở lớp 11 được cho ở bảng sau

Cân nặng	$[45;49)$	$[49;53)$	$[53;57)$	$[57;61)$	$[61;65)$
Số học sinh	4	5	7	7	5

Tần số tích lũy của nhóm $[53;57)$ là bao nhiêu?

A. 7. **B.** 9. **C.** 16. **D.** 28.

Lời giải

Chọn C

Tần số tích lũy của nhóm $[53;57)$ là $4+5+7 = 16$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Một thư viện thống kê số người đến đọc sách vào buổi tối trong 30 ngày của một tháng như sau

26	35	68	84	33	84	62	45	57	46
35	29	28	50	26	34	75	74	43	49
54	55	83	82	81	54	27	36	41	52

Bạn An lập bảng tần số ghép nhóm mẫu số liệu trên như sau

Nhóm	$[25;35)$	$[35;45)$	$[45;55)$	$[55;65)$	$[65;75)$	$[75;85)$	
Tần số	7	4	7	3	3	6	$n=30$

Bạn Khuê lập bảng tần số ghép nhóm mẫu số liệu trên như sau

Nhóm	$[23;31)$	$[31;39)$	$[39;47)$	$[47;55)$	$[55;63)$	$[63;71)$	$[71;79)$	$[79;87)$	
Tần số	5	5	4	5	3	1	2	5	$n=30$

Hỏi bảng tần số của bạn nào đúng?

A. Bảng tần số của bạn An.
B. Bảng tần số của bạn Khuê.
C. Cả hai bạn đều đúng.
D. Cả hai bạn đều sai.

Lời giải

Chọn B

Từ các bảng tần số mẫu số liệu ghép nhóm trên, ta thấy bảng của bạn An sai ở hai nhóm $[35;45)$ (tần số đúng bằng 5) và nhóm $[65;75)$ (tần số đúng là 2)

Bảng của bạn Khuê đúng.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 1. Cho mâu số liệu dưới dạng bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Tần số	11	31	45	21	12

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Số trung vị của mẫu số liệu là $M_e=12$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(b)	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3=1,43$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*		
(c)	Mốt của mẫu số liệu là $M_o=11,84$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*		
(d)	Số trung bình của mẫu số liệu là $\overline{x}=12,17$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*		

Lời giải

Ta có cỡ mẫu $n=11+31+45+21+12=120$.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{120}$ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó

(a) *Số trung vị của mẫu số liệu là* $M_e=12$.

Trung vị là $\frac{x_{60}+x_{61}}{2}$. Do hai giá trị x_{60},x_{61} thuộc nhóm $[10;15)$ nên nhóm này chứa số trung vị. Do đó $p=3, a_3=10, a_4=15, a_4-a_3=5, m_3=45, m_1+m_2=42$

Suy ra $M_e=10+\frac{\frac{120}{2}-(11+31)}{45}.5=12$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là* $Q_3=1,43$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*

Tứ phân vị thứ 3 là Q_3 là $\frac{x_{90}+x_{91}}{2}$. Do hai giá trị x_{90},x_{91} thuộc nhóm $[15;20)$ nên nhóm này chứa số trung vị thứ 3.

Do đó $p=4, a_4=15, a_5=20, a_5-a_4=5, m_4=21, m_1+m_2+m_3=11+31+45=87$

Suy ra $Q_3=15+\frac{\frac{3}{4}.120-87}{21}.5=\frac{110}{7}\simeq 15,7$

» **Chọn** SAI.

(c) *Mốt của mẫu số liệu là* $M_o=11,84$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*

Ta có tần số lớn nhất là 45 nên nhóm chứa mốt là nhóm $[10;15)$. Ta có

$j=3, a_3=10,\ m_3=45, m_2=31, m_4=21, h=5$. Do đó

$$M_o=10+\frac{45-31}{(45-31)+(45-21)}.5=\frac{225}{19}\simeq 11,84$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Số trung bình của mẫu số liệu là* $\overline{x}=12,17$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.*

Gọi số trung bình của mẫu số liệu là

$$\overline{x}=\frac{2,5\times 11+7,5\times 31+12,5\times 45+17,5\times 21+22,5\times 12}{120}=\frac{73}{6}\simeq 12,17$$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 2. Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khi đó:

Mệnh đề	Đúng	Sai

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/3)

(a)	Cỡ mẫu là $n=55$		
(b)	Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là 18,1		
(c)	Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này là 19,2 *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*		
(d)	Tứ phân vị thứ nhất $Q_1=15,25$ và tứ phân vị thứ ba $Q_3=20,1$		

Lời giải

(a) *Cỡ mẫu là* $n=55$.

Cỡ mẫu là $n=3+12+15+24+2=56$

» **Chọn** SAI.

(b) *Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là* 18,1.

Gọi $x_1,\ldots,x_{56}$ là thời gian vào Internet của 56 học sinh và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó, trung vị là $\dfrac{x_{28}+x_{29}}{2}$. Do 2 giá trị x_{28},x_{29} thuộc nhóm $[15,5;18,5)$ nên nhóm này chứa trung vị. Do đó, $p=3;\ a_3=15,5;\ m_3=15;\ m_1+m_2=3+12=15;\ a_4-a_3=3$ và ta có

$$M_e=15,5+\frac{\frac{56}{2}-15}{15}\cdot 3=18,1$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này là* 19,2. *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*

Tần số lớn nhất là 24 nên nhóm chứa mốt là $[18,5;\ 21,5)$.

Ta có: $j=4;\ a_4=18,5;\ m_4=24;\ m_3=15;\ m_5=2;\ h=3$.

Do đó: $M_0=18,5+\dfrac{24-15}{(24-15)+(24-2)}\times 3\approx 19,4$

» **Chọn** SAI.

(d) *Tứ phân vị thứ nhất* $Q_1=15,25$ *và tứ phân vị thứ ba* $Q_3=20,1$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\dfrac{x_{14}+x_{15}}{2}$. Do x_{14},x_{15} đều thuộc nhóm $[12,5;15,5)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó, $p=2;a_2=12,5;m_2=12;m_1=3,a_3-a_2=3$ và ta có

$$Q_1=12,5+\frac{\frac{56}{4}-3}{12}\cdot 3=15,25$$

Với tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\dfrac{x_{42}+x_{43}}{2}$. Do x_{42},x_{43} đều thuộc nhóm $[18,5;21,5)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó, $p=4;a_4=18,5;m_4=24;m_1+m_2+m_3=3+12+15=30;a_5-a_4=3$ và ta có

$$Q_3=18,5+\frac{\frac{3.56}{4}-30}{24}\cdot 3=20.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 3. Trong một cuộc thi bơi lội 50 m tự do năm 2024, kết quả thời gian bơi của các vận động viên được thống kê lại như sau:

Thời gian (giây)	$[25;27)$	$[27;29)$	$[29;31)$	$[31;33)$	$[33;35)$	$[35;37)$
Số vận động viên	2	5	15	9	6	3

Khi đó:

	Mệnh đề	**Đúng**	**Sai**
(a)	Nhóm chứa mốt là nửa khoảng $[29;31)$		
(b)	Thời gian bơi trung bình của các vận động viên là $31,00$ giây		
(c)	Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu nhỏ hơn $29,5$		
(d)	Ban tổ chức muốn chọn ra một nửa số vận động viên có thành tích tốt để tiếp tục tham gia vào vòng trong cuộc thi. Một vận động viên có thời gian bơi là 31 giây vẫn có khả năng được chọn vào vòng trong		

Lời giải

(a) Nhóm chứa mốt là nửa khoảng $[29;31)$.

Nhóm $[29;31)$ có tần số lớn nhất là 15.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Thời gian bơi trung bình của các vận động viên là $31,00$ *giây*

Thời gian bơi trung bình được tính theo công thức:

$$\overline{x}=\frac{26.2+28.5+30.15+32.9+34.6+36.3}{2+5+15+9+6+3}=31,05$$

» **Chọn** SAI.

(c) Tứ phân vị thứ nhất Q_1 *của mẫu nhỏ hơn* $29,5$.

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[29;31)$.

$$Q_1=29+\frac{\frac{40}{4}-7}{15}(31-29)=29,4.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Ban tổ chức muốn chọn ra một nửa số vận động viên có thành tích tốt để tiếp tục tham gia vào vòng trong cuộc thi. Một vận động viên có thời gian bơi là 31 *giây vẫn có khả năng được chọn vào vòng trong*

Nhóm chứa trung vị là $[29;31)$.

$$Q_2=29+\frac{\frac{40}{2}-7}{15}(31-29)=\frac{461}{15}\approx 30,7.$$

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 4. Điều tra về chiều cao (cm) của các học sinh nữa khối 12 của một trường THPT, người ta thu được một bảng số liệu như sau

Chiều cao (cm)	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)

Số học sinh	20	45	50	38	40	4

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Nhóm chứa số trung vị là nhóm 3.		
(b)	Chiều các trung bình của các học sinh nữ là $160\,cm$.		
(c)	Số học sinh có chiều cao khoảng $156,5\,cm$ là nhiều nhất.		
(d)	Một nửa số học sinh nữ của trường này có chiều cao dao động trong khoảng từ $153,25\ cm$ đến $164,31\ cm$.		

Lời giải

(a) Nhóm chứa số trung vị là nhóm 3.

Vì kích thước mẫu số liệu là $n=197$, nên số trung vị $M_e=x_{99}$. Giá trị x_{99} thuộc nhóm 3

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Chiều các trung bình của các học sinh nữ là $160\,cm$.

Ta có bảng các giá trị đại diện của các nhóm:

Chiều cao (cm)	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
GTĐD	147,5	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5
Số học sinh	20	45	50	38	40	4

Chiều cao trung bình của các học sinh nữ là:

$$\overline{x}=\frac{147,5\times 20+152,5\times 45+157,5\times 50+162,5\times 38+167,5\times 40+172,5\times 4}{197}=158,6\ \text{(cm)}.$$

» **Chọn** SAI.

(c) Số học sinh có chiều cao khoảng $156,5\,cm$ *là nhiều nhất.*

Nhóm có tần số lớn nhất là nhóm 3.

Mốt của mẫu số liệu là: $M_0=155+\dfrac{50-45}{50-45+50-38}.5\approx 156,5$.

Vậy số học sinh có chiều cao khoảng $156,5\,cm$ là nhiều nhất.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Một nửa số học sinh nữ của trường này có chiều cao dao động trong khoảng từ $153,25\ cm$ *đến* $164,31\ cm$.

Tứ phân vị thứ nhất $Q_1=\dfrac{x_{49}+x_{50}}{2}$. Mà hai giá trị này thuộc nhóm 2 nên Q_1 thuộc nhóm 2.

Ta có: $Q_1=150+\dfrac{\frac{197}{4}-20}{45}\times 5=153,25$.

Tứ phân vị thứ ba $Q_3=\dfrac{x_{148}+x_{149}}{2}$. Hai giá trị này thuộc nhóm 4 nên Q_3 thuộc nhóm 4.

Ta có: $Q_3=160+\dfrac{\frac{3\times 197}{4}-(20+45+50)}{38}\times 5=164,31$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

Vậy một nửa số học sinh nữ của trường này có chiều cao dao động trong khoảng từ $153,25\ cm$ đến $164,31\ cm$.

» **Chọn** ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 1. Khảo sát về chiều cao của 30 học sinh nữ lớp 11 D thu được mâu số liệu ghép nhóm sau:

Chiều cao (cm)	$[150;153)$	$[153;156)$	$[156;159)$	$[159;162)$	$[162;165)$	$[165;168)$
Số học sinh	2	6	8	6	5	3

Tính chiều cao trung bình của học sinh nữ lớp 11D.

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 5 | 9 | |

Chiều cao trung bình của học sinh nữ lớp 11D là:

$$\overline{x}=\frac{151,5.2+154,5.6+157,5.8+160,5.6+163,5.5+166,5.3}{30}=159\,(cm).$$

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 2. Kết quả thi khảo sát cuối kì 1 môn Toán của 45 học sinh lớp 11A ở trường THPT X được cho như bảng sau

Điểm thi	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$
Số học sinh	10	22	13

Tìm số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 6 | , | 1 | 4 |

Ta có cỡ mẫu $n=45$ nên nhóm $[5;7)$ chứa số trung vị

Áp dụng công thức tính số trung vị ta được $M_e=5+\dfrac{\frac{45}{2}-10}{22}(7-5)\approx 6,14$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 3. Thống kê mức tiêu thụ điện trong tháng 7 năm 2024 ở khu dân cư X ta được bảng như sau:

Điện tiêu thụ Kw/h	$[100;200)$	$[200;300)$	$[300;400)$	$[400;500)$
Số hộ dân	60	70	50	30

Tính tổng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ở trên (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 8 | 0 | 7 | |

Gọi Q_1, Q_2, Q_3 lần lượt là các tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba của mẫu số liệu.

Cỡ mẫu $n=210$ nên nhóm $[200;300)$ chứa số trung vị M_e

Ta có $Q_2=M_e=200+\dfrac{\frac{210}{2}-60}{70}(300-200)=\dfrac{1850}{7}$

Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1=100+\dfrac{\frac{210}{4}-0}{60}(200-100)=\dfrac{375}{2}$

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Tứ phân vị thứ ba là $Q_3=300+\dfrac{\frac{3.210}{4}-(60+70)}{50}(400-300)=355$.

Tổng các tứ phân vị là $\dfrac{1850}{7}+\dfrac{375}{2}+355=\dfrac{11295}{14}\approx 807$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 4. Đo chiều cao của học sinh hai lớp 10A và 10B ta có bảng sau

Chiều cao	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Giá trị đại diện	147,5	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5
Lớp 10A	5	15	10	9	4	2
Lớp 10B	4	17	13	7	5	3

Chiều cao trung bình của lớp 10B hơn chiều cao trung bình của lớp 10A là $\frac{1a3}{aa1}$ cm với $a\in\{1;2;...8;9\}$. Tính giá trị của a^2+a.

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 2 | 0 | | |

Ta có:

Chiều cao	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Giá trị đại diện	147,5	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5
Lớp 10A	5	15	10	9	4	2
Lớp 10B	4	17	13	7	5	3

Chiều cao trung bình lớp 10A là

$$\overline{x}_A=\frac{5.147,5+15.152,5+10.157,5+9.162,5+4.167,5+2.172,5}{45}=\frac{2831}{18}$$

Chiều cao trung bình lớp 10B là

$$\overline{x}_B=\frac{4.147,5+17.152,5+13.157,5+7.162,5+5.167,5+3.172,5}{49}=\frac{15445}{98}$$

Chiều cao trung bình của lớp 10B hơn chiều cao trung bình của lớp 10A là

$$\frac{15445}{98}-\frac{2831}{18}=\frac{143}{441}$$

Suy ra $a=4\Rightarrow a^2+a=20$.

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 5. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của 42 học sinh 11 A thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Tìm sự chênh lệch giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 9 | | |

Số học sinh 11 A là $n=42$

Gọi $x_1,x_2,...,x_{41},x_{42}$ là thời gian luyện tập của 42 học sinh trên được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in [0;20)$; $x_6, x_7, ..., x_{14} \in [20;40)$; $x_{15}, x_{16}, ..., x_{26} \in [40;60)$; $x_{27}, x_{28}, ..., x_{36} \in [60;80)$; $x_{37}, x_{38}, ..., x_{42} \in [80;100)$.

Do đó đối với dãy số liệu $x_1, x_2, ..., x_{41}, x_{42}$ thì

▫Tứ phân vị thứ hai là $\frac{1}{2}(x_{21} + x_{22})$. Do x_{21}, x_{22} thuộc nhóm $[40;60)$ nên tứ phân vị thứ hai của của dãy số liệu $x_1, x_2, ..., x_{41}, x_{42}$ thuộc nhóm $[40;60)$

Suy ra tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_2 = 40 + \frac{\frac{42}{2} - (5+9)}{12}.(60-40) = \frac{155}{3} \approx 51,67$$

▫Tứ phân vị thứ ba là x_{33} thuộc nhóm $[60;80)$

Suy ra tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3 = 60 + \frac{\frac{3.42}{4} - (5+9+12)}{10}.(80-60) = 71$$

Vậy sự chênh lệch giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ hai là $71 - 51,67 \approx 19$.

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 6. Khảo sát về chiều cao của 30 học sinh nữ lớp 11 D thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Chiều cao (cm)	$[150;153)$	$[153;156)$	$[156;159)$	$[159;162)$	$[162;165)$	$[165;168)$
Số học sinh	2	6	8	6	5	3

Tính mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 5 | 8 | |

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[156;159)$

Do đó $u_m = 156, n_{m-1} = 6, n_m = 8, n_{m+1} = 6, u_{m+1} - u_m = 159 - 156 = 3$

Suy ra mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$M_0 = u_m + \frac{n_m - n_{m-1}}{(n_m - n_{m-1}) + (n_m - n_{m+1})}.(u_{m+1} - u_m) = 156 + \frac{8-6}{(8-6)+(8-6)}.3 = 157,5 \approx 158$$

----------Hết----------